

Correction D.M.4.

3APIC

Exercice 1:

1) (S): $\begin{cases} 3x + 2y = 6 & (E_1) \\ x + 7y = 3 & (E_2) \end{cases}$

(E₁): on a $3x + 2y = 6$
P
alors $3x = 6 - 2y$
d'où $x = 2 - \frac{2}{3}y$

(E₂): on a $x + 7y = 3$
P
alors $(2 - \frac{2}{3}y) + 7y = 3$

d'où $2 - \frac{2}{3}y + 7y = 3$

d'où $\frac{19}{3}y = 1$

d'où $y = \frac{3}{19}$

d'où $x = 2 - \frac{2}{3}y$
par suite $x = 2 - \frac{2}{3} \times \frac{3}{19}$

d'où $x = 2 - \frac{2}{19}$

d'où $x = \frac{36}{19}$

Vérification:

$$\begin{cases} 3 \times \frac{36}{19} + 2 \times \frac{3}{19} = \frac{108}{19} + \frac{6}{19} = \frac{114}{19} = 6 \checkmark \\ \frac{36}{19} + 7 \times \frac{3}{19} = \frac{36}{19} + \frac{21}{19} = \frac{57}{19} = 3 \checkmark \end{cases}$$

Donc le couple $(\frac{36}{19}; \frac{3}{19})$ est solution de ce système.

2)

(S): $\begin{cases} 4x - 2y = -5 & (E_1) \\ -x + 4y = 10 & (E_2) \end{cases}$

~~On a:~~ On a: $4x - 2y - 4x + 16y = -5 + 40$

d'où $0x + 14y = 35$

d'où $y = \frac{35}{14}$

par suite $y = \frac{5}{2}$

et on a:

$$8x - 4y - x + 4y = -10 + 10$$

$$7x + 0y = 0$$

$$x = 0$$

Vérification:

$$\begin{cases} 4 \times 0 - 2 \times \frac{5}{2} = 0 - 5 = -5 \checkmark \\ -0 + 4 \times \frac{5}{2} = 0 + 2 \times 5 = 10 \checkmark \end{cases}$$

Donc le couple $(0; \frac{5}{2})$ est solution de ce système.

3) (S):
$$\begin{cases} 2x + 3y = -2 & (E_1) \\ 4x + 6y = -4 & (E_2) \end{cases}$$

(E) On a $2x + 3y = -2$
alors $y = \frac{1}{3}(-2x - 2)$

d'où (E): $y = -\frac{2}{3}x - \frac{2}{3}$

soit $A(0; y_A) \in (E_1)$

alors $A(0; -\frac{2}{3}) \in (E_1)$

et aussi $B(3; y_B) \in (E_1)$

donc $B(3; -\frac{8}{3}) \in (E_1)$

(E₂): On a $4x + 6y = -4$
d'où $2(2x + 3y) = -2 \times 2$

donc $2x + 3y = -2$

or (E₂) est la même que (E₁)

donc les deux droites sont parallèles
par suite y'aura pas un point d'intersection

donc le système n'a pas de solution.

4) posons: x le prix (coût) du revêtement.

y le prix (coût) de l'aménagement paysager.

solons le système:
$$\begin{cases} x + y = 32000 \\ x = \frac{1}{3}y \end{cases}$$

on a
$$\begin{cases} x + y = 32000 & (E_1) \\ x = \frac{1}{3}y & (E_2) \end{cases}$$

(E₁) alors $x + y = 32000$

d'où $\frac{1}{3}y + y = 32000$

$\frac{4}{3}y = 32000$

$y = 24000$

(E₂) d'où $x = \frac{1}{3}y$

par suite $x = \frac{1}{3} \times 24000$

donc $x = 8000$

vérification:

$\begin{cases} 8000 + 24000 = 32000 \quad \checkmark \\ \frac{1}{3} \times 24000 = \frac{24000}{3} = 8000 \quad \checkmark \end{cases}$

donc le prix (coût) du revêtement est 8000 dh.

et le prix (coût) de l'aménagement est 24000 dh.

Exercice 2:

1) On a (D): $y = \frac{1}{2}(x+5)$

alors (D): $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$.

pour A(-3; 1):

On a $y = \frac{1}{2}x_A + \frac{5}{2}$.

d'où $y = \frac{1}{2} \times (-3) + \frac{5}{2}$.

$$y = -\frac{3}{2} + \frac{5}{2}$$

$$y = 1$$

$$y = y_A$$

Donc $A(-3; 1) \in (D)$

Pour B(1; 3):

On a $y = \frac{1}{2}x_B + \frac{5}{2}$.

$$y = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{5}{2}$$

$$y = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}$$

$$y = 3$$

$$y = y_B$$

Donc $B(1; 3) \in (D)$.

2) Calculons la pente du droite (BC).

On a $m = \frac{y_B - y_C}{x_B - x_C}$.

$$m = \frac{3 - (-1)}{1 - 3}$$

$$m = \frac{4}{-2}$$

$$m = -2$$

3) puisque $m = -2$, alors

$$(BC): y = mx + p$$

par suite (BC): $y = -2x + p$.

puisque $C(3; -1) \in (BC)$, alors

$$y_C = -2x_C + p$$

$$-1 = (-2) \times 3 + p$$

$$p = 5$$

donc (BC): $y = -2x + 5$.

4)

On a (D): $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$.

et (BC): $y = -2x + 5$.

alors $m_{(D)} \times m_{(BC)} = \frac{1}{2} \times (-2)$
 $= -1$

donc (D) $\perp$ (BC).

5)

On a (D): $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$.

et (Δ): $y = 0,5x - 2,5$.

alors $m_{(D)} = \frac{1}{2}$ et $m_{(\Delta)} = 0,5$.

d'où $m_{(D)} = \frac{1}{2}$ et $m_{(\Delta)} = \frac{1}{2}$.

par suite $m_{(D)} = m_{(\Delta)}$.

donc (D) $\parallel$ (Δ).